



第七讲 行列式

2.8 二阶行列式与三阶行列式

2.9 n 阶行列式

2.10 行列式的性质

2.11 行列式的计算

二阶行列式

用消元法解二元线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1, & (1) \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2. & (2) \end{cases}$$

$$(1) \times a_{22} : a_{11}a_{22}x_1 + a_{12}a_{22}x_2 = b_1a_{22},$$

$$(2) \times a_{12} : a_{12}a_{21}x_1 + a_{12}a_{22}x_2 = b_2a_{12},$$

两式相减消去 x_2 , 得

2026-2-25

(共20页)

2

$$(a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}) x_1 = b_1a_{22} - a_{12}b_2;$$

类似地, 消去 x_1 , 得

$$(a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}) x_2 = a_{11}b_2 - b_1a_{21},$$

当 $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \neq 0$ 时, 方程组的解为

$$x_1 = \frac{b_1a_{22} - a_{12}b_2}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}, \quad x_2 = \frac{a_{11}b_2 - b_1a_{21}}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}. \quad (3)$$

由方程组的四个系数确定

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$$

2026-2-25

(共20页)

3

一、二阶行列式

二元一次线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \end{cases}$$

当 $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \neq 0$ 时, 方程组的解可表示为

$$x_1 = \frac{b_1a_{22} - a_{12}b_2}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}} \quad x_2 = \frac{a_{11}b_2 - b_1a_{21}}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}$$

特点: 分子、分母具有相同的结构: 两个数的乘积减去另外两个数的乘积.

定义2.8.1 对于二阶方阵 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$, 表达式 $D = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$ 称为方阵 A 对应的**二阶行列式**, 记为

$$\det A = |A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$$

思考 对于二阶行列式, 是否总有 $\det(A+B) = \det A + \det B$?

二阶行列式中的数称为行列式的元素.

二元一次线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \end{cases}$$

当 $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \neq 0$ 时, 方程组的解可表示为

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{b_1a_{22} - a_{12}b_2}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}} & x_2 &= \frac{a_{11}b_2 - b_1a_{21}}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}} \\ &= \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}} & &= \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}} \end{aligned}$$

二阶行列式的计算

对角线法则

主对角线

副对角线

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}.$$

主对角线元素之积减去副对角线元素之积

对于二元线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2. \end{cases}$$

若记

系数行列式

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix},$$

2026-2-25

(共20页)

7

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2, \end{cases}$$

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix},$$

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2. \end{cases}$$

$$D_1 = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix},$$

2026-2-25

(共20页)

8

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2, \end{cases}$$

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix},$$

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2. \end{cases}$$

$$D_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}.$$

2026-2-25

(共20页)

9

则二元线性方程组的解为

$$x_1 = \frac{D_1}{D} = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}, \quad x_2 = \frac{D_2}{D} = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}.$$

注意 分母是由原方程组系数构成的二阶行列式,称为方程组的系数行列式.

2026-2-25

(共20页)

10

根据定义算一算

$$\begin{vmatrix} 6 & 2 \\ -5 & -3 \end{vmatrix} = 6 \times (-3) - 2 \times (-5) = -8$$

$$\begin{vmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{vmatrix} = \cos^2 \theta - (-\sin^2 \theta) = 1$$

主对角线元素之积减去副对角线元素之积

2026-2-25

(共20页)

11

三阶行列式

定义 设有9个数排成3行3列的数表

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \quad (5)$$

记

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31}, \quad (6)$$

(6) 式称为数表 (5) 所确定的三阶行列式.

2026-2-25

(共20页)

12

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

列标
行标

三阶行列式的计算

(1) 沙路法

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

$$D = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}$$

2026-2-25

(共20页)

13

(2) 对角线法则

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

$$= a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}$$

注意 红线上三元素的乘积冠以正号，蓝线上三元素的乘积冠以负号。

说明1 对角线法则只适用于二阶与三阶行列式。

2026-2-25

(共20页)

14

2. 三阶行列式包括3!项，每一项都是位于不同行，不同列的三个元素的乘积，其中三项为正，三项为负。

利用三阶行列式求解三元线性方程组

如果三元线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2, \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3; \end{cases}$$

的系数行列式

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \neq 0,$$

2026-2-25

(共20页)

15

若记

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2, \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3; \end{cases}$$

或

$$D_1 = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix},$$

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

2026-2-25

(共20页)

16

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2, \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3; \end{cases}$$

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

得

$$D_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{vmatrix}$$

2026-2-25

(共20页)

17

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2, \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3; \end{cases}$$

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

得

$$D_3 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{vmatrix}$$

2026-2-25

(共20页)

18

从而

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \quad D_1 = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix},$$

$$D_3 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{vmatrix}, \quad D_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{vmatrix},$$

则三元线性方程组的解为:

$$x_1 = \frac{D_1}{D}, \quad x_2 = \frac{D_2}{D}, \quad x_3 = \frac{D_3}{D}.$$

2026-2-25

(共20页)

19

二、三阶行列式

三元一次线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3 \end{cases}$$

当 $a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32} \neq 0$ 时, 方程组的解可表示为

$$x_1 = \frac{b_1a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}b_3 + a_{13}b_2a_{32} - a_{13}a_{22}b_3 - a_{12}b_2a_{33} - b_1a_{23}a_{32}}{a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}}$$

$$x_2 = \frac{a_{11}b_2a_{33} + b_1a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}b_3 - a_{13}b_2a_{31} - b_1a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}b_3}{a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}}$$

$$x_3 = \frac{a_{11}a_{22}b_3 + a_{12}b_2a_{31} + b_1a_{21}a_{32} - b_1a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}b_3 - a_{11}b_2a_{32}}{a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}}$$

$$x_1 = \frac{b_1a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}b_3 + a_{13}b_2a_{32} - a_{13}a_{22}b_3 - a_{12}b_2a_{33} - b_1a_{23}a_{32}}{a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}}$$

$$x_2 = \frac{a_{11}b_2a_{33} + b_1a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}b_3 - a_{13}b_2a_{31} - b_1a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}b_3}{a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}}$$

$$x_3 = \frac{a_{11}a_{22}b_3 + a_{12}b_2a_{31} + b_1a_{21}a_{32} - b_1a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}b_3 - a_{11}b_2a_{32}}{a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}}$$

特点: 分子、分母具有相同的结构: 都是三个数乘积的代数和, 其中三个乘积为正, 三个乘积为负

定义2.8.2 对于三阶方阵 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$ 表达式

$D = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}$ 称为方阵 A 对应的**三阶行列式**, 记为

$$\det A = |A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

$$x_1 = \frac{b_1a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}b_3 + a_{13}b_2a_{32} - a_{13}a_{22}b_3 - a_{12}b_2a_{33} - b_1a_{23}a_{32}}{a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}}$$

$$x_2 = \frac{a_{11}b_2a_{33} + b_1a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}b_3 - a_{13}b_2a_{31} - b_1a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}b_3}{a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}}$$

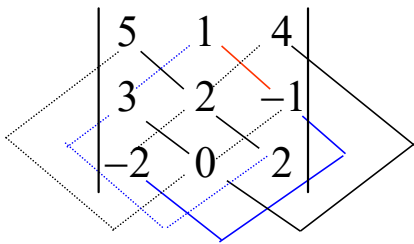
$$x_3 = \frac{a_{11}a_{22}b_3 + a_{12}b_2a_{31} + b_1a_{21}a_{32} - b_1a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}b_3 - a_{11}b_2a_{32}}{a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}}$$

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}} \quad x_2 = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}} \quad x_3 = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}$$

例1 计算行列式 $D = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 2 \\ -4 & 3 & 1 \\ 2 & 3 & 5 \end{vmatrix}$.

解 $D = 2 \times 3 \times 5 + 1 \times 1 \times 2 + 2 \times (-4) \times 3 - 2 \times 3 \times 2 - 1 \times (-4) \times 5 - 2 \times 1 \times 3$
 $= 30 + 2 - 24 - 12 + 20 - 6$
 $= 10$

根据定义算一算



$$= 5 \times 2 \times 2 + 1 \times (-1) \times (-2) + 4 \times 3 \times 0 \\ - 4 \times 2 \times (-2) - 1 \times 3 \times 2 - 5 \times (-1) \times 0 \\ = 32$$

2026-2-25

(共20页)

25

练一练

计算

$$\begin{vmatrix} a+b & -b \\ b & a-b \end{vmatrix} = a^2$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 9$$

2026-2-25

(共20页)

26

三、行列式的几何意义

二维平面上向量 $\overrightarrow{AB} = (a, b)$ 、 $\overrightarrow{AD} = (c, d)$ 张成的平行四边形 $ABCD$ 的面积等于二阶行列式 $\begin{vmatrix} a & c \\ b & d \end{vmatrix}$ 的绝对值。

三维空间中向量 $\overrightarrow{AB} = (a, b, c)$ 、 $\overrightarrow{AA'} = (d, e, f)$ 、 $\overrightarrow{AD} = (g, h, i)$ 张成的平行六面体 $ABCD-A'B'C'D'$ 的体积等于三阶行列式 $\begin{vmatrix} a & d & g \\ b & e & h \\ c & f & i \end{vmatrix}$ 的绝对值。

四、 n 阶行列式的定义

定义2.9.1 对于 n 阶方阵

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

它所对应的 n 阶行列式，记为

$$\det A = |A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

n 阶排列:

1. 定义: 前 n 个自然数的一个无重复, 有序的数组, 称为 n 级排列。

n 级排列一般记为: $i_1 i_2 \cdots i_n$

2. n 级排列的个数: $n!$

3. n 级排列的逆序数:

1). 逆序: 大数在小数前, 称这两个数构成一个逆序。

例: 13524 中, 3, 2 构成逆序, 5, 4 构成逆序, 5, 2 构成逆序。

2). 排列的逆序数:

一个排列中逆序的总数, 称为此排列的逆序数。

记作 $\tau(i_1 i_2, \cdots, i_n)$

2026-2-25

(共20页)

29

例: 13524 中, $\tau(13524) = 0 + 1 + 2 + 0 = 3$.

$$\tau(12, \cdots, n) = 0$$

例: $\tau(7342651) = 6 + 2 + 2 + 1 + 2 + 1 = 14$.

练习: $\tau(3742651) = 2 + 5 + 2 + 1 + 2 + 1 = 13$.

例: 求 $\tau[(2n)1(2n-1)2 \cdots (n+1)n]$

解: 原式 $= (2n-1) + (2n-3) + \cdots + 1$

$$= \frac{n(2n-1+1)}{2} = n^2$$

2026-2-25

(共20页)

30

4. 奇偶排列: 逆序数是奇数的排列, 叫奇排列

逆序数是偶数的排列, 叫偶排列

$$\because \tau(1432) = 0 + 2 + 1 = 3, \therefore 1432 \text{ 为奇排列}$$

$$\text{因为 } \tau(1742653) = 0 + 5 + 2 + 0 + 2 + 1 = 10$$

$$\therefore 3742651 \text{ 是偶排列}$$

5 (*) . 对换:

在排列 $i_1 \cdots i_s \cdots i_t \cdots i_n$ 中, 对换 i_s, i_t 的位置, 称作一个对换, 记作对换 (i_s, i_t) .

2026-2-25

(共20页)

31

定理 (*) : 一次对换改变排列的奇偶性。

即对 $\cdots i \cdots j \cdots$ 作对换 (i, j) 得 $\cdots j \cdots i \cdots$,

则两排列的奇偶性不同

证明: 分两种情形:

$$1). i, j \text{ 相邻: } \cdots ij \cdots \xrightarrow{\text{对换}(ij)} \cdots ji \cdots$$

$$2). i, j \text{ 不相邻: } \cdots ii_1 \cdots i_s j \cdots \xrightarrow{\text{对换}(ij)} \cdots ji_1 \cdots i_s i \cdots$$

推论 (*) : n 级排列中, 奇偶排列各半。

2026-2-25

(共20页)

32

行列式:

定义: 称
$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$
 为 n 阶行列式,

简记为: $|a_{ij}|_{n \times n}$ 或 D

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \stackrel{\text{定义}}{=} \sum_{(j_1 j_2 \cdots j_n)} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}$$

2026-2-25

(共20页)

33

$(-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}$ 称为行列式的一般项。

注: n 阶行列式定义有三大要点:

1). $n!$ 项的代数和

2). 每项是 n 个取自不同行, 不同列的元素乘积

3). 各项前的符号为: $(-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)}$

其中 $j_1 j_2 \cdots j_n$ 是该项行标按自然顺序排列时, 列标的排列

2026-2-25

(共20页)

34

例

$$|a_{11}| = a_{11}$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}$$

2026-2-25

(共20页)

35

例

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{\tau(4321)} 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 = (-1)^6 4! = 4!$$

2026-2-25

(共20页)

36

五、 n 阶行列式的展开 (计算)

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \\
 = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32} \\
 = a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) + a_{12}(a_{23}a_{31} - a_{21}a_{33}) + a_{13}(a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31}) \\
 = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} \\
 = a_{11}(-1)^{1+1} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{12}(-1)^{1+2} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13}(-1)^{1+3} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

这三个二阶行列式都是在原来的三阶行列式中划去某个元素所在的行和列，剩下的元素保持原来的次序构成的

定义2.9.2 在 n 阶行列式中，划去元素 a_{ij} 所在的行和列，剩余的元素保持原来的次序所构成的 $n-1$ 阶行列式，称为元素 a_{ij} 的**余子式**，记为 M_{ij} ；

$(-1)^{i+j}M_{ij}$ 称为元素 a_{ij} 的**代数余子式**，记为 A_{ij} ，即

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

□ **余子式**：一般地，如果定义了 $n-1$ 阶行列式，则在(1.5)式表示的 n 阶行列式中，划去 a_{ij} 所在的行和列，剩余的元素保持原来的次序所构成的 $n-1$ 阶行列式，称为 a_{ij} 的**余子式**，记为： M_{ij}

$$M_{ij} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \quad (1.5)$$

□ **代数余子式**： $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$

2026-2-25

(共20页)

39

余子式

元素 a_{ij} 的余子式 M_{ij} 是在行列式中划掉 a_{ij} 所在的行和列，余下的元素构成的行列式

$$\begin{vmatrix} 5 & 1 & 4 \\ 3 & 2 & -1 \\ -2 & 0 & 2 \end{vmatrix}$$

元素5的余子式 $M_{11} = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix}$

元素0的余子式 $M_{32} = \begin{vmatrix} 5 & 4 \\ 3 & -1 \end{vmatrix}$

2026-2-25

(共20页)

40

代数余子式 A_{ij}

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

$$\begin{vmatrix} 5 & 1 & 4 \\ 3 & 2 & -1 \\ -2 & 0 & 2 \end{vmatrix}$$

元素5的代数余子式 $A_{11} = (-1)^{1+1} M_{11} = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix}$

元素0的代数余子式 $A_{32} = (-1)^{3+2} M_{32} = - \begin{vmatrix} 5 & 4 \\ 3 & -1 \end{vmatrix}$

2026-2-25

(共20页)

41

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

$$= a_{11}(-1)^{1+1} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{12}(-1)^{1+2} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13}(-1)^{1+3} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

$$= a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13}$$

三阶行列式等于第一行每个元素与其代数余子式的乘积之和

$$= a_{11}A_{11} + a_{21}A_{21} + a_{31}A_{31}$$

三阶行列式等于第一列每个元素与其代数余子式的乘积之和

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13}$$

$$M_{12} = \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix}$$

$$A_{12} = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix}$$

2026-2-25

(共20页)

43

定义2.9.3 n 阶行列式的值等于第一行的每个元素与其代数余子式的乘积之和, 即

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{j=1}^n a_{1j} A_{1j}$$

性质2.9.1 n 阶行列式的值等于任一行(列)的每个元素与其代数余子式的乘积之和, 即

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{j=1}^n a_{ij} A_{ij} (i=1, 2, \cdots, n)$$

行列式按第 i 行展开的展开式

$$= \sum_{i=1}^n a_{ij} A_{ij} (j=1, 2, \cdots, n)$$

行列式按第 j 列展开的展开式

观看P55动画: 行列式的计算

例2 计算行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 5 & 0 & 4 \\ 2 & 6 & 0 & 3 \\ 3 & 7 & 0 & 2 \\ 4 & 8 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

解 按第三列展开, 得

$$\begin{vmatrix} 1 & 5 & 0 & 4 \\ 2 & 6 & 0 & 3 \\ 3 & 7 & 0 & 2 \\ 4 & 8 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 0 \cdot A_{13} + 0 \cdot A_{23} + 0 \cdot A_{33} + 0 \cdot A_{43} = 0$$

总结: (1) 行列式中零越多, 越容易计算;
(2) 如果有一行(列)元素全部为零, 行列式等于零

例. 计算行列式

$$D = \begin{vmatrix} 5 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

解: $D = 5A_{11} + 1A_{21} + 0A_{31} + 0A_{41}$

$$= 5 \times (-1)^{1+1} M_{11} + 1 \times (-1)^{2+1} M_{21}$$

$$= 5 \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$= -2 \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 2$$

2026-2-25

(共20页)

47

例. 计算行列式

$$D = \begin{vmatrix} 5 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

另一解法:

$$D = 1 \cdot A_{21} + 0A_{22} + 0A_{23} + 0A_{24}$$

$$= 1 \times (-1)^{2+1} M_{21}$$

$$= - \begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$= -2 \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 2$$

2026-2-25

(共20页)

48

例3 计算行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ 0 & 0 & a_{33} & a_{34} \\ 0 & 0 & 0 & a_{44} \end{vmatrix}.$$

解

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ 0 & 0 & a_{33} & a_{34} \\ 0 & 0 & 0 & a_{44} \end{vmatrix} = a_{11}(-1)^{1+1} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ 0 & a_{33} & a_{34} \\ 0 & 0 & a_{44} \end{vmatrix}$$

$$= a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ 0 & a_{33} & a_{34} \\ 0 & 0 & a_{44} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}(-1)^{1+1} \begin{vmatrix} a_{33} & a_{34} \\ 0 & a_{44} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33}a_{44}$$

总结：三角行列式的值等于主对角线上所有元素的乘积

六、行列式的性质

对行列式也可以实施三种初等变换：

- (1) 对调第*i*行(列)和第*j*行(列)，记为 $r_i \leftrightarrow r_j$ ($c_i \leftrightarrow c_j$)
- (2) 以数*k* ($k \neq 0$) 乘第*i*行(列) 每个元素，记为 $r_i \times k$ ($c_i \times k$)
- (3) 第*j*行(列) 的每个元素乘同一常数*k*再加到第*i*行(列) 的对应元素上，记为 $r_i + kr_j$ ($c_i + kc_j$)

对行列式实施以上三种初等变换，得到的行列式的值与原行列式的值之间有何关系呢？

2.10 行列式的性质

将行列式D的行列互换，得到的新行列式称为行列式D的**转置行列式**，记为 D^T 或者 D' ，即若：

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}, \text{ 则 } D^T = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & \dots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \dots & a_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

2026-2-25

(共20页)

51

► **性质 1** 行列式转置后,其值不变,即 $D^T=D$.
(行列式的行所具有的性质, 对列也一定成立)

► **性质 1** 互换行列式的两行(列),行列式只改变符号。(对不相邻的两行(列)也一样)

• **推论 1** 行列式有两行(列)的对应元素完全相同, 则这个行列式为零。

2026-2-25

(共20页)

52

► **性质 3** 行列式中某一行(列)所有元素的公因子, 可以提到行列式符号外(即此因子乘以行列式)。

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda a_{i1} & \lambda a_{i2} & \dots & \lambda a_{in} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \lambda \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$= \lambda \Delta$

上式中,将第二个行列式记为 Δ

2026-2-25

(共20页)

53

• **推论 2** 如果行列式有一行(列)的元素全为零, 则行列式为零。

• **推论 3** 如果行列式有两行(列)的元素对应成比例, 则行列式为零。

► **推论5** $|\lambda A| = \lambda^n |A|$ (n 为 A 的阶数)

► **注意** $\lambda A, |\lambda A|, \lambda |A|$ 的区别

2026-2-25

(共20页)

54

►性质4 行列式某一行(列)的元素与另一行(列)对应元素的代数余子式的乘积之和为零,即:

$$\sum_{k=1}^n a_{ik} A_{jk} = a_{i1} A_{j1} + a_{i2} A_{j2} + \dots + a_{in} A_{jn} = 0 \quad (i \neq j) \quad \dots\dots(1.13)$$

$$\sum_{k=1}^n a_{ki} A_{kj} = a_{1i} A_{1j} + a_{2i} A_{2j} + \dots + a_{ni} A_{nj} = 0 \quad (i \neq j) \quad \dots\dots(1.14)$$

2026-2-25

(共20页)

55

►性质5 如果行列式的某一行(列)的元素都是两项的和,则可以把这个行列式化为两个行列式的和,这两个行列式的这一行(列)的元素分别是原行列式中相应位置的两项的第一项和第二项,而其他位置的元素不变.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ b_{i1} + c_{i1} & b_{i2} + c_{i2} & \dots & b_{in} + c_{in} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ b_{i1} & b_{i2} & \dots & b_{in} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ c_{i1} & c_{i2} & \dots & c_{in} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

2026-2-25

(共20页)

56

►性质6 如果行列式的某一行(列)的元素加上另一行(列)相应元素的 λ 倍,则行列式不变,例如:以数 λ 乘以第 i 行加到第 j 行上(记作: $\lambda r_i + r_j$).

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \dots & a_{jn} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{j1} + \lambda a_{i1} & a_{j2} + \lambda a_{i2} & \dots & a_{jn} + \lambda a_{in} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

2026-2-25

(共20页)

57

►性质7 设A, B为 n 阶方阵, 则有:

$$|AB| = |A| |B| \quad (\text{乘法定理})$$

行列式的乘法定理可以推广到有限个方阵相乘的情形, 即:

$$|A_1 A_2 \dots A_k| = |A_1| |A_2| \dots |A_k|$$

2026-2-25

(共20页)

58

七、行列式的计算

结论: 三角行列式的值等于主对角线上所有元素的乘积

行列式的通用计算思路:

利用初等变换, 先把第一列化为上三角行列式的第一列, 再把第二列化为上三角行列式的第二列, ...;

在化每一列时, 先把该列中主对角线上的元素化为它下方所有元素的公因子, 再用性质2.10.5把它下方的所有元素化为零.

例4 计算行列式 $D = \begin{vmatrix} 2 & -8 & 6 & 8 \\ 3 & -9 & 5 & 10 \\ -3 & 0 & 1 & -2 \\ 1 & -4 & 0 & 6 \end{vmatrix}$.

$$\begin{aligned} \text{解 } D &= \begin{vmatrix} 2 & -8 & 6 & 8 \\ 3 & -9 & 5 & 10 \\ -3 & 0 & 1 & -2 \\ 1 & -4 & 0 & 6 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_4} \begin{vmatrix} 1 & -4 & 0 & 6 \\ 3 & -9 & 5 & 10 \\ -3 & 0 & 1 & -2 \\ 2 & -8 & 6 & 8 \end{vmatrix} \xrightarrow{\substack{r_2 - 3r_1 \\ r_3 + 3r_1 \\ r_4 - 2r_1}} \begin{vmatrix} 1 & -4 & 0 & 6 \\ 0 & 3 & 5 & -8 \\ 0 & -12 & 1 & 16 \\ 0 & 4 & 0 & -4 \end{vmatrix} \\ &\xrightarrow{r_2 \leftrightarrow r_3} \begin{vmatrix} 1 & -4 & 0 & 6 \\ 0 & -12 & 1 & 16 \\ 0 & 3 & 5 & -8 \\ 0 & 4 & 0 & -4 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_3 \leftrightarrow r_2} \begin{vmatrix} 1 & -4 & 0 & 6 \\ 0 & 3 & 5 & -8 \\ 0 & -12 & 1 & 16 \\ 0 & 4 & 0 & -4 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_3 + 4r_2} \begin{vmatrix} 1 & -4 & 0 & 6 \\ 0 & 3 & 5 & -8 \\ 0 & 0 & 21 & -32 \\ 0 & 4 & 0 & -4 \end{vmatrix} \\ &\xrightarrow{r_4 - \frac{4}{3}r_2} \begin{vmatrix} 1 & -4 & 0 & 6 \\ 0 & 3 & 5 & -8 \\ 0 & 0 & 21 & -32 \\ 0 & 0 & -\frac{4}{3} & \frac{20}{3} \end{vmatrix} \xrightarrow{r_4 \times \frac{3}{4}} \begin{vmatrix} 1 & -4 & 0 & 6 \\ 0 & 3 & 5 & -8 \\ 0 & 0 & 21 & -32 \\ 0 & 0 & -1 & 5 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_4 + r_3} \begin{vmatrix} 1 & -4 & 0 & 6 \\ 0 & 3 & 5 & -8 \\ 0 & 0 & 21 & -32 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{vmatrix} \\ &= 2(-1) \times (-3) \times (-6) \times 1 = -36 \end{aligned}$$

例5 计算行列式 $D = \begin{vmatrix} a & b & b & b \\ b & a & b & b \\ b & b & a & b \\ b & b & b & a \end{vmatrix}$.

解 $D = \begin{vmatrix} a & b & b & b \\ b & a & b & b \\ b & b & a & b \\ b & b & b & a \end{vmatrix} \xrightarrow{\substack{c_1+c_2 \\ c_1+c_3 \\ c_1+c_4}} \begin{vmatrix} a+3b & b & b & b \\ a+3b & a & b & b \\ a+3b & b & a & b \\ a+3b & b & b & a \end{vmatrix}$

$$= (a+3b) \begin{vmatrix} 1 & b & b & b \\ 1 & a & b & b \\ 1 & b & a & b \\ 1 & b & b & a \end{vmatrix} \xrightarrow{\substack{r_2-r_1 \\ r_3-r_1 \\ r_4-r_1}} = (a+3b) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & a-b & 0 & 0 \\ 1 & 0 & a-b & 0 \\ 1 & 0 & 0 & a-b \end{vmatrix}$$

$$= (a+3b)(a-b)^3$$

例5 计算行列式 $D = \begin{vmatrix} a & b & b & b \\ b & a & b & b \\ b & b & a & b \\ b & b & b & a \end{vmatrix}$.

另解 $D = \begin{vmatrix} a & b & b & b \\ b & a & b & b \\ b & b & a & b \\ b & b & b & a \end{vmatrix} \xrightarrow{\substack{c_1+c_2 \\ c_1+c_3 \\ c_1+c_4}} \begin{vmatrix} a+3b & b & b & b \\ a+3b & a & b & b \\ a+3b & b & a & b \\ a+3b & b & b & a \end{vmatrix}$

$$= (a+3b) \begin{vmatrix} 1 & b & b & b \\ 1 & a & b & b \\ 1 & b & a & b \\ 1 & b & b & a \end{vmatrix} \xrightarrow{\substack{r_2-r_1 \\ r_3-r_1 \\ r_4-r_1}} = (a+3b) \begin{vmatrix} 1 & b & b & b \\ 0 & a-b & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a-b & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a-b \end{vmatrix}$$

$$= (a+3b)(a-b)^3$$

例3 计算行列式 $D = \begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{vmatrix}$

分析:

$$D = \begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{vmatrix} \xrightarrow{\substack{r_1+r_2 \\ r_1+r_3 \\ r_1+r_4}} \begin{vmatrix} 6 & 6 & 6 & 6 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 6 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{\substack{r_2-r_1 \\ r_3-r_1 \\ r_4-r_1}} 6 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 48$$

2026-2-25

(共12页)

63

推广到同样结构的 n 阶行列式 ($n > 1$)

$$D_n = \begin{vmatrix} x & a & \cdots & a \\ a & x & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a & a & \cdots & x \end{vmatrix}$$

$$= [x + (n-1)a](x-a)^{n-1}.$$

2026-2-25

(共12页)

64

推广到同样结构的 n 阶行列式 ($n > 1$)

$$D_n = \begin{vmatrix} x & a & \cdots & a \\ a & x & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a & a & \cdots & x \end{vmatrix}$$

解: 将2, 3, ..., n 列都加到第一列, 得

$$D_n = \begin{vmatrix} x+(n-1)a & a & \cdots & a \\ x+(n-1)a & x & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x+(n-1)a & a & \cdots & x \end{vmatrix} = [x+(n-1)a] \begin{vmatrix} 1 & a & \cdots & a \\ 1 & x & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & a & \cdots & x \end{vmatrix}$$

2026-2-25

(共12页)

65

$$[x+(n-1)a] \begin{vmatrix} 1 & a & \cdots & a \\ 1 & x & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & a & \cdots & x \end{vmatrix}$$

$$= [x+(n-1)a] \begin{vmatrix} 1 & a & \cdots & a \\ 0 & x-a & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & x-a \end{vmatrix}$$

$$= [x+(n-1)a](x-a)^{n-1}.$$

2026-2-25

(共12页)

66

例6 证明: $D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1^2 & a_2^2 & a_3^2 & \cdots & a_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & a_3^{n-1} & \cdots & a_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq j < i \leq n} (a_i - a_j).$
(范德蒙行列式)

解 $D_2 = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ a_1 & a_2 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_2 - a_1 r_1} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & a_2 - a_1 \end{vmatrix} = a_2 - a_1$

$D_3 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ a_1^2 & a_2^2 & a_3^2 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_3 - a_1 r_2} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ 0 & a_2^2 - a_1 a_2 & a_3^2 - a_1 a_3 \end{vmatrix}$

$\xrightarrow{r_2 - a_1 r_1} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & a_2 - a_1 & a_3 - a_1 \\ 0 & a_2^2 - a_1 a_2 & a_3^2 - a_1 a_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_2 - a_1 & a_3 - a_1 \\ a_2^2 - a_1 a_2 & a_3^2 - a_1 a_3 \end{vmatrix}$

$= (a_2 - a_1)(a_3 - a_1) \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ a_2 & a_3 \end{vmatrix} = (a_2 - a_1)(a_3 - a_1)(a_3 - a_2)$

$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1^2 & a_2^2 & a_3^2 & \cdots & a_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & a_3^{n-1} & \cdots & a_n^{n-1} \end{vmatrix}$

$\xrightarrow{r_n - a_1 r_{n-1}} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1^2 & a_2^2 & a_3^2 & \cdots & a_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & a_2^{n-1} - a_1 a_2^{n-2} & a_3^{n-1} - a_1 a_3^{n-2} & \cdots & a_n^{n-1} - a_1 a_n^{n-2} \end{vmatrix}$

$\xrightarrow{r_{n-1} - a_1 r_{n-2}} \cdots \xrightarrow{r_2 - a_1 r_1} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & a_2 - a_1 & a_3 - a_1 & \cdots & a_n - a_1 \\ 0 & a_2^2 - a_1 a_2 & a_3^2 - a_1 a_3 & \cdots & a_n^2 - a_1 a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & a_2^{n-1} - a_1 a_2^{n-2} & a_3^{n-1} - a_1 a_3^{n-2} & \cdots & a_n^{n-1} - a_1 a_n^{n-2} \end{vmatrix}$

$\xrightarrow{r_2 - a_1 r_1} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & a_2 - a_1 & a_3 - a_1 & \cdots & a_n - a_1 \\ 0 & a_2^2 - a_1 a_2 & a_3^2 - a_1 a_3 & \cdots & a_n^2 - a_1 a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & a_2^{n-1} - a_1 a_2^{n-2} & a_3^{n-1} - a_1 a_3^{n-2} & \cdots & a_n^{n-1} - a_1 a_n^{n-2} \end{vmatrix}$

$= \begin{vmatrix} a_2 - a_1 & a_3 - a_1 & \cdots & a_n - a_1 \\ a_2^2 - a_1 a_2 & a_3^2 - a_1 a_3 & \cdots & a_n^2 - a_1 a_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_2^{n-1} - a_1 a_2^{n-2} & a_3^{n-1} - a_1 a_3^{n-2} & \cdots & a_n^{n-1} - a_1 a_n^{n-2} \end{vmatrix}$

$= (a_2 - a_1)(a_3 - a_1) \cdots (a_n - a_1) \begin{vmatrix} a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_2^{n-2} & a_3^{n-2} & \cdots & a_n^{n-2} \end{vmatrix}$

$= (a_2 - a_1)(a_3 - a_1) \cdots (a_n - a_1) D_{n-1} = \prod_{1 \leq j < i \leq n} (a_i - a_j)$

《线性代数》2005学年第一学期, 试卷

一 填空题

2. 设 A 为2005阶矩阵, 且满足 $A^T = -A$, 则 $|A| = \underline{\hspace{2cm}}$.

$$\because A^T = -A,$$

$$\therefore |A^T| = |-A| \Rightarrow |A| = (-1)^{2005} \times |A| = -|A|$$

$$\Rightarrow 2|A| = 0 \Rightarrow |A| = 0.$$

2026年2月25日星期三

(Spring 2010, 24ppt)

70

《线性代数》2009-2010学年第2学期, 试卷

二、填空题

6. 设四阶行列式D的第四列元素分别为1,0,2,3
且他们对应的余子式分别为2,-3,1,2, 则D=_____.

$$D = 1 \cdot (-1)^{1+4} \cdot 2 + 0 \cdot (-1)^{2+4} \cdot (-3) + 2 \cdot (-1)^{3+4} \cdot 1 + 3 \cdot (-1)^{4+4} \cdot 2$$

$$= -2 + 0 - 2 + 6 = 2.$$

2026年2月25日星期三

(Spring 2010, 24ppt)

71

九、作业

P47 作业2.8 2

P58 作业2.11 (1)(2)(3)

预习2.12-2.15

观看2.12-2.15视频

